ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/268034533

Evaluación de la recarga artificial del acuifero del Valle de Quibor

Conference Paper · August 2012

CITATIONS
0

READS
155

6 authors, including:



Herve Jegat
University of the Andes (Venezuela)
58 PUBLICATIONS **207** CITATIONS
SEE PROFILE



Luis E Mora M.
University of the Andes (Venezuela)
40 PUBLICATIONS **6** CITATIONS
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Water supply systems simulation, EPANET View project

Estimación de oferta y demanda hídrica con fines de riego en la finca “Las Calderas”, parroquia Monseñor Carrillo, municipio Trujillo del estado Trujillo (Financiado por el CDCHTA-ULA, bajo el código NURR-C-540-11-01-F) View project

All content following this page was uploaded by Luis E Mora M. on 09 November 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Evaluación de la Recarga Artificial del Acuífero del Valle de Quíbor

H. Jégat*, L. Mora, N. Hernández

CIDIAT – Universidad de Los Andes, Apartado postal 219 Mérida, Venezuela

C. Alvarado, D. Massiah

Sistema Hidráulico Yacambu Quibor, Barquisimeto, Venezuela

P. Terán

Sistema Hidráulico Trujillano, Valera, Venezuela

** Email de correspondencia: hjegat@gmail.com*

RESUMEN: El Valle de Quibor está ubicado en la parte centro occidental de Venezuela. Desde principios de los años 60 ha sido sometido a un desarrollo agrícola intensivo bajo riego. El acuífero ha sido una de las principales fuentes de agua, lo que ha provocado un descenso importante de los niveles durante los últimos 50 años. A partir de un modelo conceptual preliminar del acuífero, se identificaron posibles sitios de recarga donde se realizaron sondeos eléctricos verticales, pruebas de infiltración superficiales y sondeos exploratorios con pruebas tipo Lefranc. Esta información se utilizó para la elaboración del modelo de simulación matemática. Las alternativas de recarga artificial contempladas en el estudio fueron trincheras de infiltración cerca del portal de salida del túnel de trasvase y pozos profundos en diferentes partes del acuífero. Estas alternativas han sido incorporadas al modelo matemático, y evaluadas permitiendo así determinar su factibilidad y grado de eficiencia.

PALABRAS CLAVE: Quíbor, recarga artificial, infiltración, ensayos Lefranc, modelo matemático.

ABSTRACT: The Quíbor Valley is located in the western part of Venezuela. Since 1960, the valley aquifer has been exploited for irrigation, and consequently the water level has suffered a substantial drawdown during the last 50 years. Using a preliminary conceptual model of the aquifer, potential zones for artificial recharge has been identified, where electrical vertical soundings, exploratory drillings and Lefranc tests has been carried out. This information has been used to improve the conceptual model and elaborate further a mathematical model. Several recharge alternatives like deep recharge wells in the centralvalley and infiltration pits near the tunnel outlet have been studied to assess their feasibility and efficiency.

KEYWORDS: Quíbor aquifer, artificial recharge, infiltration test, mathematical model, Lefranc test

1 INRODUCCIÓN

El Valle de Quibor está ubicado en la parte centro occidental de Venezuela (figura 1). Desde principios de los años 60 ha sido sometido a un desarrollo agrícola intensivo con cultivos de hortalizas bajo riego. El acuífero del valle ha sido una de las principales fuentes de agua para dicho riego, lo que ha provocado un descenso importante de los niveles durante los últimos 50 años. Actualmente está en fase terminal la construcción de un trasvase desde el valle del río Yacambu el cual permitirá a corto suplir la demanda de riego, y cuyos excedentes podrán ser inyectados al acuífero.

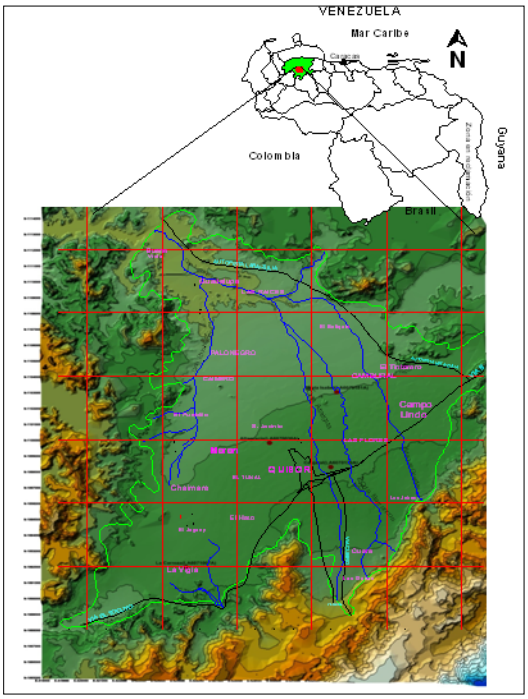


Figura 1. Ubicación espacial del Valle de Quíbor

2. CARACTERISTICAS DEL AREA

2.1 Fisografia

Alvarado, J. (1989) define al Valle de Quíbor desde el punto de vista fisiográfico; como un área de valle intramontano, perteneciente a la región de confluencia de los sistemas Andinos, Coriano y Cordillera de la Costa, conocida con el nombre de ‘’Depresión o Surco de Barquisimeto”. Esta depresión se encuentra comprendida entre Carora, El Tocuyo, Barquisimeto y Sanare. La región bajo estudio fundamentalmente, se divide en dos zonas fisiográficas, existiendo un marcado contraste topográfico entre ellas: la mayor parte de la región está constituida por una zona relativamente baja y plana, representaba por el Valle de Quíbor con una superficie de 243 km^2 aproximadamente. El Valle está rodeado por cerros altos y abruptos con muy escasa vegetación xerófila. La zona plana se encuentra de 600 (centros poblados de Guadalupe y el Milagro) a 800 m.s.n.m. (centro poblado de El Molino, al Sur), con pendientes muy suaves de Sur a Oeste (de 0,26 a 0,59%). En la parte central del Valle emergen pequeñas Colinas aisladas de aproximadamente 30 metros de alto, conocidos con el nombre de “Los Cerritos’’.

2.2 Clima

El clima predominante en el Valle de Quíbor, corresponde a la clasificación de bosque seco-tropical, siendo de tipo heterogéneo con precipitaciones promedio anuales que varían entre 400–500 mm.; la temperatura media anual oscila entre 21 y 28ºC y la evaporación media anual se sitúa entre 1700 y 3200 mm. Las escasas lluvias tienen una distribución bimodal generalmente entre los meses de Mayo y Junio, igualmente en Octubre y Noviembre. Los días de lluvia por año varían entre 55 y 106. La precipitación anual promedio en la cuenca del Valle de Quíbor es de 532 mm/año que para la cuenca del acuífero representa un total de 518 millones de metros cúbicos (Mm^3) al año (CIDIAT-Aprosela, 2000).

2.3 Hidrografía

La Red hidrográfica del Valle de Quíbor, tal como se muestra en la Figura I.2, está constituida, principalmente por tres grandes quebradas paralelas entre sí, que drenan de Sur a Norte y desembocan en la quebrada Las Raíces, la cual a su vez es afluente del Río Tocuyo que forma parte de la cuenca del Mar Caribe. Estas quebradas de Este a Oeste son:

1) La *quebrada Las Guardias* que nace en la zona montañosa del sector Sur, atraviesa la quebrada Palo Negro, es la quebrada con mayor área de drenaje, puesto que en ella desembocan muchas quebradas pequeñas.
2) La *quebrada Atarigua* o *Acarigua* que nace en la zona montañosa del sector Sur

y atraviesa por la parte central a lo largo de todo el Valle pasando cerca de la cuidad de Quíbor.

3) *La quebrada Palo Negro o San José*; que nace en la zona montañosa del sector Oeste y circula bordeando el pie del cerro pasando cerca al caserío de Guadalupe.

2.4 Geología

Geológicamente la mayor parte del territorio larense se encuentra limitado por el llamado surco de Barquisimeto, el cual constituye el área de convergencia de la Cordillera Oriental de Los Andes venezolanos y el Sistema del Caribe demarcado por Renz, La Keman y Van Der Meulen.

El material aflorante en el surco de Barquisimeto está compuesta por rocas sedimentarias, metasedimentarias, metamórficas e ígneas con relaciones crono-estratigráficas que están fuera de lugar y según parece, en desafío a todo intento de reconstrucción estructural.

Las mayores extensiones de suelos aluviales se encuentran en la llamada Sabana de Carora y en la planicie entre Quíbor y Barquisimeto el territorio al Norte y Oeste de Barquisimeto muestra mayor cantidad de arcillas terciarias, bloques alóctonos.

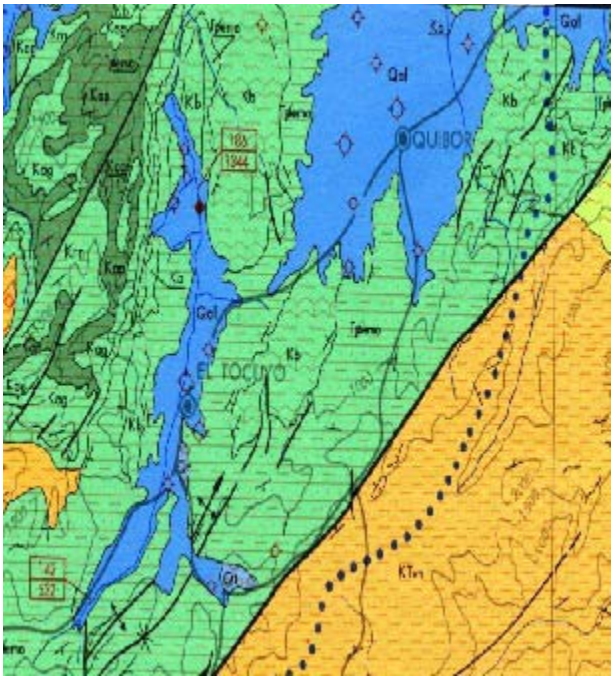
Desde el punto de vista geológico, en el área están presentes numerosas formaciones geológicas, encontrándose rocas de edad cretácica, terciaria y cuaternaria, cuyas características litológicas varían marcadamente en las diferentes zonas geográficas. La parte plana o Valle de Quíbor está cubierta de sedimentos fluvio lacustres de edad cuaternaria. La zona montañosa que rodea al valle y el basamento del relleno fluvio lacustre están constituidos por rocas de edad cretácea y terciaria.



Figura 2. Imagen de Radar mostrando los elementos estructurales de la Depresión de Quíbor. (Tomado de CIDIAT-SHYQ, 2004).

2.5 Hidrogeologia

Desde el punto de vista de regionalización hidrológica, el área bajo estudio se encuentra ubicada en la sub-cuenca de Quíbor, perteneciente a la cuenca Barquisimeto-Quíbor, la cual a su vez se encuentra en la Subprovincia de la depresión de Barquisimeto, perteneciente a la provincia Andina- Vertiente Atlántica y del Caribe (Alvarado, 1989). Geológicamente está localizado en la región de convergencia de lis sistemas orográficos de Los Andes y La Cordillera de La Costa. A esta circunstancia y al hecho de estar ubicado en el llamado “Surco o Depresión de Barquisimeto”, se debe en gran parte su complejidad tectónica y estratigráfica.


QUIBOR
EL TOCUYO
Qal
Kb
Kcg
Kas
Kcc
Kg
Kap
Kv
Kvp
Kvs
Kvn
Kt
Tpmo
Tpmo
Qal
Kb
Kb
Kb
Kb
Kcg
Kcg
Kcg

empíricas entre los más comunes (Carrica *et al*, 2004).

La identificación de fuentes de agua locales y extracuencas susceptibles de ejercer alguna influencia de recarga en el acuífero del Valle de Quíbor, se realiza a través de un estudio en campo, haciendo uso de una metodología participativa con actores locales institucionales, productores y profesionales especializados. Algunas variables consideradas estuvieron relacionadas con las pendientes, alturas, suelo, vegetación, geología y accesibilidad**.**

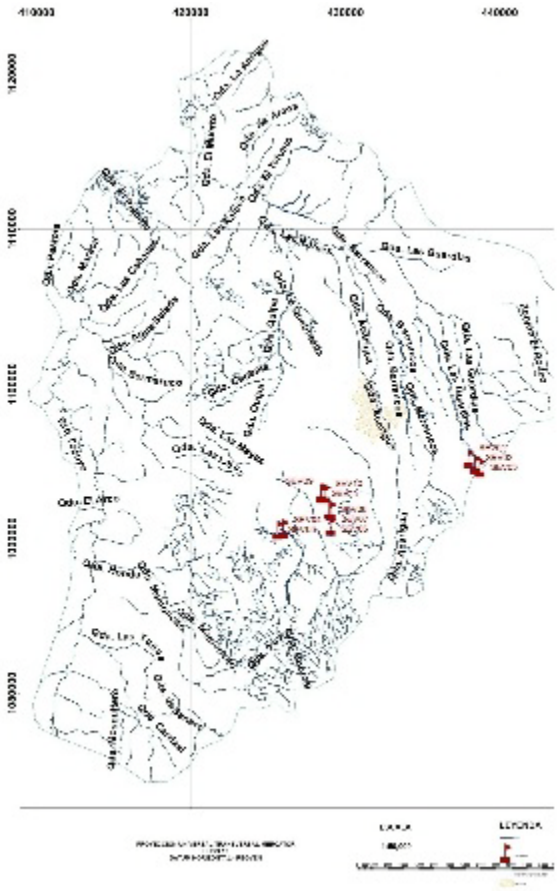


Figura 5 Ubicación de los sitios de recarga

4. SIMULACION

Se realizó una actualización del modelo matemático del acuífero del Valle de Quíbor, para ello se discretizó el sistema acuífero en diferencias finitas, empleando una malla de 150 filas por 150 columnas, el tamaño de las mallas está destinado a analizar zonas con altas concentraciones de pozos de bombeo, el reticulado inicial tiene entonces forma rectangular. Una vez cargado el mapa base el área de estudio , se requirió desactivar las celdas del reticulado no incluidas dentro del área por no considerar acuífero en estas áreas y por ende no flujo de agua subterránea (Figura 6), las celdas se inactivaron en cada una de las capas interceptando cada una con el tope de roca elaborado por CIDIAT-Aprosela (2000).

Los niveles iniciales utilizados corresponden a la campaña de medición más reciente y completa del año 2008.

La modelación final del acuífero se ha efectuado haciendo uso del programa VISUAL MODFLOW 4.1, el cual está diseñado para modelar acuíferos multicapas, a través del método de diferencias finitas para la solución de las ecuaciones diferenciales del flujo de agua subterránea. Este software permite aumentar el número de celdas o refinar la malla en las zonas críticas, de mayor explotación, o en donde existe dificultad en definir el problema en forma detallada. Además ofrece facilidades en la construcción del modelo, flexibilidad de involucrar condiciones complejas de frontera y un adecuado manejo de la información disponible de las variables. El sistema acuífero ha sido discretizado mediante un sistema 93 filas y 121 columnas con un número de 11253 nodos. Así mismo, el espesor del acuífero se ha dividido en 12 capas o estratos que representan la litología de la zona.

Para el estudio de la litología de las capas se recurrió a una minuciosa revisión de la data existente, contándose con un total de 42 pozos que aportaron información importante para la correlación de las capas de igual litología.

Escenarios contemplados

1. Escenario actual (periodo de tiempo de 20 años)
2. Escenario actual (periodo de tiempo de 50 años)
3. Escenario actual mas una recarga artificial de 1 m^3/s (periodo de tiempo de 20 años)
4. Escenario actual mas una recarga artificial de 1 m^3/s (periodo de tiempo de 50 años)
5. 1 m^3/s de recarga, sin bombeo, bombeo cero (periodo de tiempo de 20 años)
6. 1 m^3/s de recarga, sin bombeo, bombeo cero (periodo de tiempo de 50 años)

5. CONCLUSIONES

La inyección de agua al acuífero se realizó a través de pozos con un caudal de 25 l/s y 4 pozos por celda del modelo (baterías de cuatro pozos correspondientes a un caudal de 100 litros por segundo).

La tendencia de los escenarios 3, 4, 5 y 6 es a la recuperación del acuífero siendo más importante en el cuarto y sexto escenario donde la recarga se prolonga más en el tiempo

También se observa que la recarga puntual de grandes volúmenes de agua durante periodos prolongados de tiempo no solo provoca una recuperación del nivel general del acuífero si no que también genera una sobre elevación del nivel local del acuífero en la zona de inyección respecto al nivel general del acuífero, es decir se crean especie de conos invertidos y locales de los niveles de agua en zona de recarga; este fenómeno se observa con claridad en el sexto escenario.

Se confirma que las zonas escogidas para realizar la recarga artificial a partir de la información de los sondeos eléctricos y de las pruebas de infiltración, son favorables ya que permiten una recuperación significativa del acuífero.

7. BIBLIOGRAFIA

Aguilera L. y Padilla D (1963). *Estudio del agua subterránea en el Valle de Quíbor, Distrito Jiménez del Estado Lara*, Ministerio de Obras Públicas. División de Geotecnia. Caracas – Venezuela.

Alvarado J. (1989). *Estudio del sistema hidrogeológico del Valle de Quíbor*. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, Dirección de Hidrología y Meteorología, División de Estudios e Investigaciones. Departamento de Estudios e Investigaciones Hidrogeológicas. Caracas-Venezuela

CIDIAT-APROSELA (2000), *Definición de criterios y parámetros para el manejo del agua subterránea en el Valle de Quíbor,* Mérida- Venezuela,

CIDIAT-SHYQ (2004), *Actualización de la información hidrogeológica del acuífero del Valle de Quíbor, Modelo Geológico,* Mérida- Venezuela

Torres, G. (1993). *Evaluación de los recursos de agua subterránea en el Valle de Quíbor, Estado Lara.* Tesis M. Sc. CIDIAT. Mérida- Venezuela.

Torres, P. *(2009). Ensayo de Permeabilidad Lefranc.*

View publication stats